ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Управление системными службами

Чжао Синья

Российский университет дружбы народов

2026-10-17

ИНФОРМАЦИЯ

ДОКЛАДЧИК

- Чжао Синья
- Группа: НПИбд-03-25
- Направление: Прикладная информатика
- РУДН им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258332



Фото автора

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОБЪЕКТ

- **Актуальность:** Управление службами — ключевой навык администрирования Linux для обеспечения стабильной работы серверов.
- **Объект исследования:** Системные службы (юниты) в операционной системе Linux.
- **Предмет исследования:** Менеджер системы инициализации `systemd`, утилита `systemctl`.



НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ЗНАЧИМОСТЬ

- **Научная новизна:** Изучение механизма разрешения конфликтов юнитов и изолированных целей (targets) в современных дистрибутивах.
- **Практическая значимость:** Навыки управления автозапуском, маскировки юнитов и переключения уровней загрузки системы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- **Цель:** Получить навыки управления системными службами посредством `systemd`.
- **Задачи:**
- Управление службой `vsftpd`.
- Разрешение конфликтов `firewalld` и `iptables`.
- Работа с изолированными целями и целью по умолчанию.



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

- Операционная система: Rocky Linux
- Инструменты: `systemctl`, `dnf`

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСАМИ

- Установка и запуск `vsftpd`: `dnf install vsftpd`, `systemctl start vsftpd`.
- Добавление в автозапуск: `systemctl enable vsftpd`.
- Создание символических ссылок в `/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/`.
- Удаление из автозапуска: `systemctl disable vsftpd`.



КОНФЛИКТЫ ЮНИТОВ

- В Rocky Linux 10 служба `iptables.service` отсутствует (заменена на `iptables-nft`).
- Конфликт описан в `firewalld.service`: `Conflicts=iptables.service`.
- Маскировка юнита: `systemctl mask iptables` (создает ссылку на `/dev/null`).
- Замаскированный юнит невозможно запустить или включить.



ИЗОЛИРУЕМЫЕ ЦЕЛИ

- Поиск целей с `AllowIsolate=yes` (`grep Isolate *.target`).
- Переключение в режим восстановления: `systemctl isolate rescue.target`.
- Работает только для целей с директивой `AllowIsolate=yes`.



ЦЕЛЬ ПО УМОЛЧАНИЮ

- Текущая цель: `systemctl get-default` (`graphical.target`).
- Установка текстовой цели: `systemctl set-default multi-user.target`.
- Установка графической цели: `systemctl set-default graphical.target`.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ

- Освоены команды `systemctl`: `start`, `stop`, `enable`, `disable`, `mask`.
- Изучен механизм символических ссылок и маскировки юнитов.
- Получены навыки работы с изолированными целями.
- **Все задачи выполнены в полном объеме.**

Speaker notes